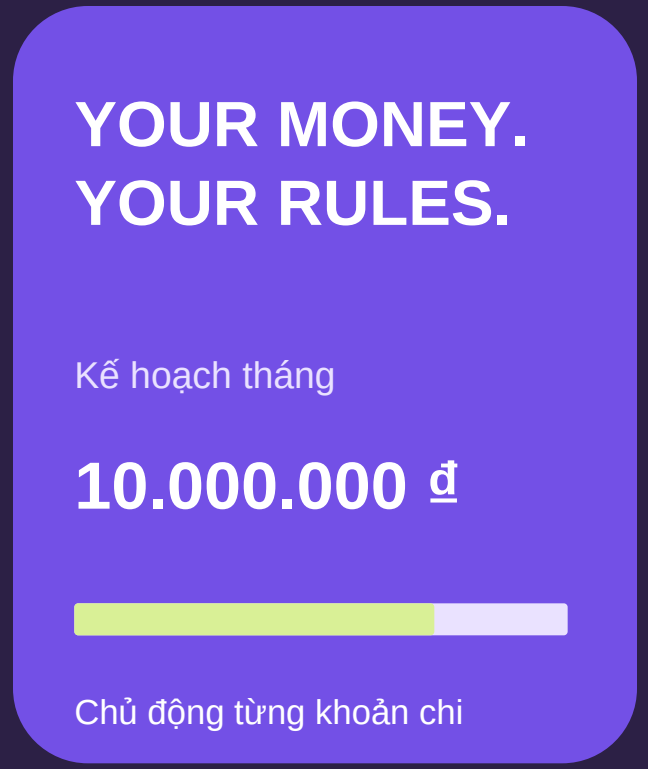
FULLSTACK WEB APPLICATION

finora.

Quản lý tài chính cá nhân và lập ngân sách tự động

Từ phân tích hệ thống đến sản phẩm MVP

React + NestJS + PostgreSQL



BÁO CÁO DỰ ÁN • THÁNG 10 / 2026

Chi tiêu có ghi nhận. Ngân sách có định hướng.

Vấn đề đặt ra và mục tiêu của hệ thống

01

Tiền nằm ở nhiều nơi

Tiền mặt, tài khoản và ví điện tử khiến việc tổng hợp số dư trở nên khó khăn.

02

Khó hiểu dòng tiền

Người dùng cần biết tiền đến từ đâu, chi vào việc gì và thay đổi qua từng tháng.

03

Thiếu kế hoạch cụ thể

Khoản chi bắt buộc và mục tiêu tiết kiệm cần được cân đối trước khi phân bổ chi tiêu.

Mục tiêu: ghi nhận tập trung → nhìn rõ dòng tiền → lập ngân sách theo ưu tiên.

Một MVP tập trung vào tài chính cá nhân

Phạm vi và yêu cầu chính

Chức năng cần có

Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu
Ghi chép	Ví, danh mục, thu / chi / chuyển ví
Lập kế hoạch	Ngân sách tự động hoặc thủ công
Theo dõi	Dashboard, báo cáo, cảnh báo, CSV

Giới hạn nghiệp vụ

Một người dùng / dữ liệu riêng
Tiền VND • ngân sách tháng
Múi giờ Việt Nam

Yêu cầu chất lượng

Chính xác từng đồng
Kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu
Responsive, giảm chuyển động

Người dùng là trung tâm của các nghiệp vụ

Sơ đồ chức năng theo tác nhân — mức tổng quan



TypeScript xuyên suốt frontend và backend

Kiến trúc ba lớp • REST API • cùng origin khi chạy production

Giao diện

React 19 + TypeScript

Vite • Tailwind CSS 4
Motion • Recharts
Biểu mẫu và trực quan hóa

JSON + cookie phiên

Nghiệp vụ

NestJS 11

Xác thực phiên
Finance service
Bộ phân bổ ngân sách

Truy vấn có tham số

Dữ liệu

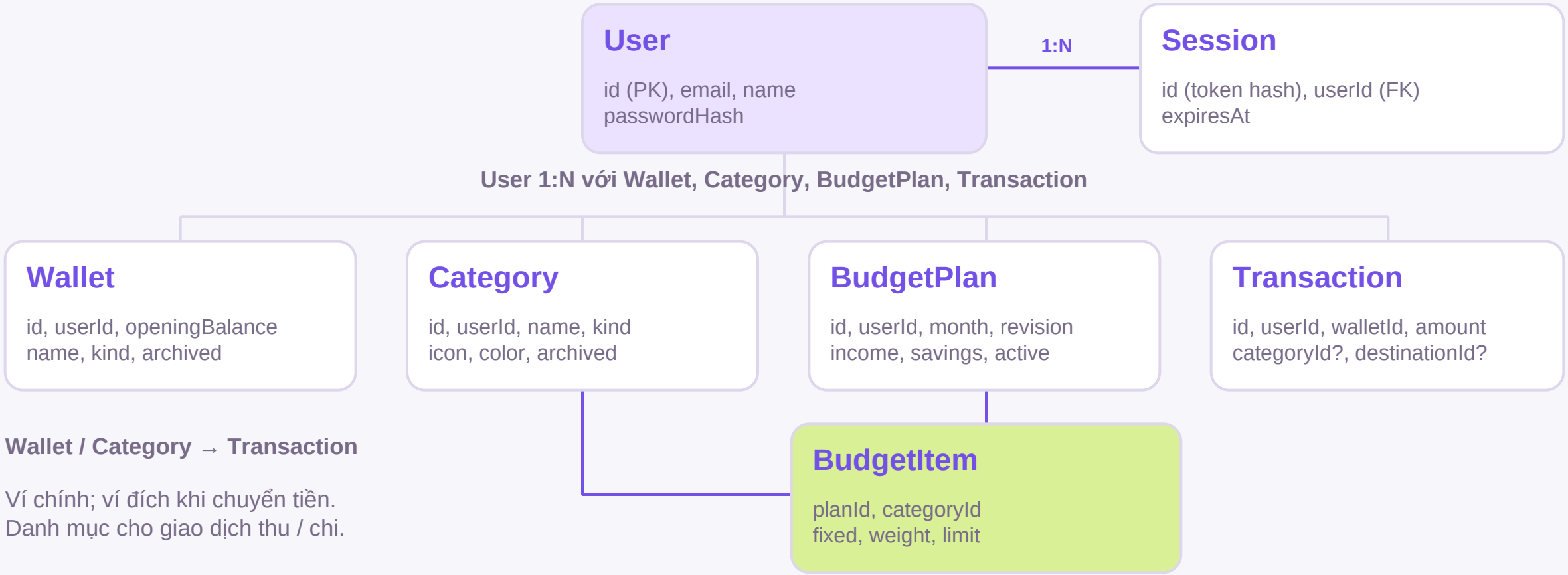
PostgreSQL 17

Prisma 6.19 + pg
BIGINT • ràng buộc SQL
Lưu lịch sử kế hoạch

Frontend gửi yêu cầu; backend xác thực, kiểm tra dữ liệu và quyết định nghiệp vụ.

Bảy thực thể cốt lõi, một nguồn dữ liệu nhất quán

Mô hình dữ liệu rút gọn • 1:N là quan hệ một–nhiều



Wallet / Category → Transaction

Ví chính; ví đích khi chuyển tiền.
Danh mục cho giao dịch thu / chi.

Tiền: BIGINT • Ngày giao dịch: TIMESTAMPTZ • Kế hoạch: 1 phiên bản áp dụng / người / tháng

Quy tắc tài chính quyết định tính đúng của hệ thống

Phân biệt số dư, dòng tiền thực tế và kế hoạch ngân sách

01

Số dư từ sổ giao dịch

Số dư đầu + thu − chi
+ chuyển vào − chuyển ra.
Không lưu bản số dư thứ hai.

02

Chuyển ví là nội bộ

Chuyển 500.000 ₫ giữa hai ví làm đổi số dư từng ví, nhưng không tạo thu nhập hay chi tiêu.

03

Kế hoạch ≠ thực tế

Thu nhập và tiết kiệm dự kiến chỉ phục vụ lập ngân sách. Giao dịch phản ánh số tiền thực.

Chi vượt ngân sách vẫn được ghi nhận; hệ thống cảnh báo thay vì làm sai sổ giao dịch.

Ngân sách tự động, người dùng giữ quyền quyết định

Luồng từ nhập dữ liệu đến áp dụng kế hoạch tháng

01

Nhập dữ liệu

Thu nhập, tiết kiệm,
chi bắt buộc, trọng số

02

Kiểm tra & tính

Xác minh danh mục;
kiểm tra đủ nguồn tiền

03

Xem trước

Hiển thị hạn mức;
chưa ghi database

04

Xác nhận áp dụng

Backend tính lại;
lưu phiên bản mới

Áp dụng nguyên tử trong database

Khóa theo người dùng / tháng; giữ phiên bản cũ.
Chi tiêu mới không tự đổi hạn mức đã xác nhận.

Một ví dụ phân bổ ngân sách tự động

Số liệu minh họa • đơn vị: triệu đồng

10 thu nhập − 4 chi bắt buộc − 2 tiết kiệm = 4 linh hoạt

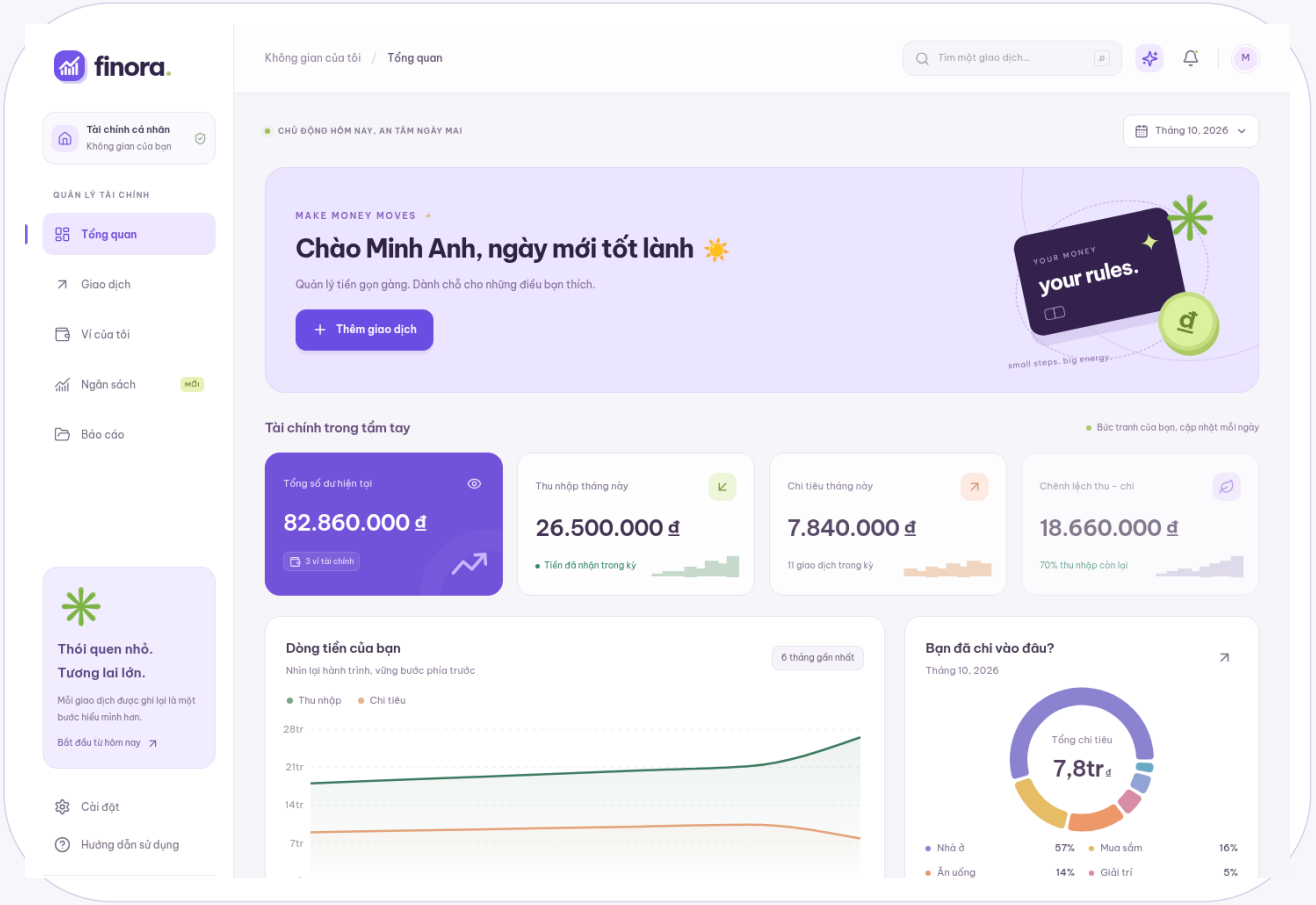
Danh mục	Bắt buộc	Trọng số	Linh hoạt	Hạn mức
Nhà ở	**3,0**	**0**	**0,0**	**3,0**
Ăn uống	1,0	3	2,0	**3,0**
Di chuyển	0,0	2	1,333333	**1,333333**
Giải trí	0,0	1	0,666667	**0,666667**

Hạn mức = chi bắt buộc + phần linh hoạt theo trọng số.

Làm tròn theo phần dư lớn nhất: tổng hạn mức 8 triệu + tiết kiệm 2 triệu = 10 triệu.

Dashboard: nhìn rõ tiền của mình trong một màn hình

Ảnh chụp ứng dụng thực tế với dữ liệu mẫu



01 **Tổng quan nhanh**

Số dư, thu nhập, chi tiêu và chênh lệch trong kỳ.

02 **Đọc xu hướng**

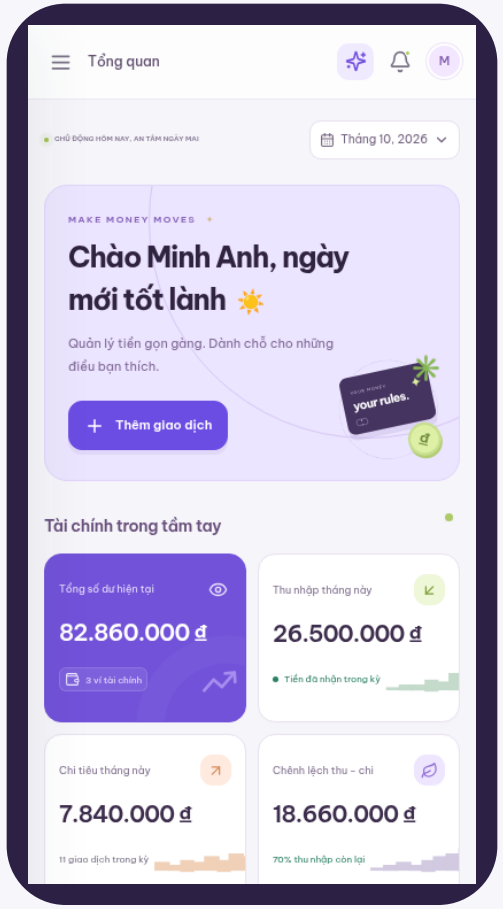
Biểu đồ dòng tiền 6 tháng và cơ cấu chi theo danh mục.

03 **Hành động rõ ràng**

Thêm giao dịch, tìm kiếm và theo dõi ngân sách.

Trẻ trung trong cảm giác, rõ ràng trong thao tác

Finora Studio • responsive • chuyển động có kiểm soát



Lavender + lime + khoảng trắng

Thẻ thông tin dễ đọc, nút hành động nổi bật.
Bố cục thích nghi từ desktop đến điện thoại.

Chuyển động vui nhộn

Nút nảy, thẻ nổi khi rê chuột, minh họa tài chính chuyển động.

Tôn trọng người dùng

Nút giảm chuyển động; lưu lựa chọn và theo cài đặt hệ điều hành.

Bảo vệ dữ liệu và kiểm thử các quy tắc cốt lõi

Các biện pháp đã triển khai và kết quả kiểm tra của bản hiện tại

Bảo vệ ở backend

- Băm mật khẩu bằng scrypt + salt
- Cookie phiên HttpOnly, SameSite
- Kiểm tra quyền sở hữu mọi tài nguyên
- Kiểm tra Origin, DTO và giới hạn tốc độ
- Ràng buộc dữ liệu tại PostgreSQL

17 **test API / nghiệp vụ**

Phân bổ, phiên đăng nhập, phân quyền, giao dịch, CSV và lưu ngân sách đồng thời.

3 **test trình duyệt**

Luồng demo, tài khoản mới, giao dịch, ngân sách, mobile và giảm chuyển động.

Quản lý dự án theo đầu ra có thể nghiệm thu

Cấu trúc công việc (WBS) • các đầu ra của phạm vi MVP

01	**Phân tích & thiết kế**	Use case, kiến trúc, ERD, quy tắc tài chính
02	**Nền tảng & dữ liệu**	Monorepo, cấu hình môi trường, migration
03	**Backend & nghiệp vụ**	Xác thực, giao dịch, ngân sách, báo cáo
04	**Frontend & trải nghiệm**	Màn hình chức năng, mobile, animation
05	**Kiểm thử & bàn giao**	Test, production build, tài liệu, GitHub

Đã hoàn tất phạm vi MVP • Triển khai dịch vụ công khai: bước tiếp theo

Từ MVP đến sản phẩm có thể vận hành lâu dài

Hướng phát triển — các mục dưới đây chưa thuộc phần đã hoàn thành

01

Vận hành thực tế

Triển khai HTTPS, cấu hình bí mật, sao lưu và kiểm tra khôi phục dữ liệu.

02

Hoàn thiện trải nghiệm

Xác minh email, quên mật khẩu và giao diện xem lịch sử ngân sách.

03

Mở rộng có kiểm chứng

Khảo sát nhu cầu tích hợp ngân hàng, nhiều tiền tệ và dự báo chi tiêu.

Rủi ro cần quản lý: dữ liệu nhập thiếu, thu nhập biến động và mở rộng phạm vi.

Sẵn sàng demo. Sẵn sàng thảo luận.

Một vòng trải nghiệm từ giao dịch đến ngân sách

01

Mở dữ liệu mẫu

Quan sát dashboard và ví

02

Thêm một khoản chi

Kiểm tra số dư và báo cáo

03

Áp dụng ngân sách

Xem trước → xác nhận

04

Thử trên điện thoại

Kiểm tra giảm chuyển động

Cảm ơn thầy cô và các bạn!

github.com/tunato2807-del/qlduanphammen